Факультет Экономических Наук

Департамент прикладной экономики

Москва, НИУ ВШЭ, 15.09.2026

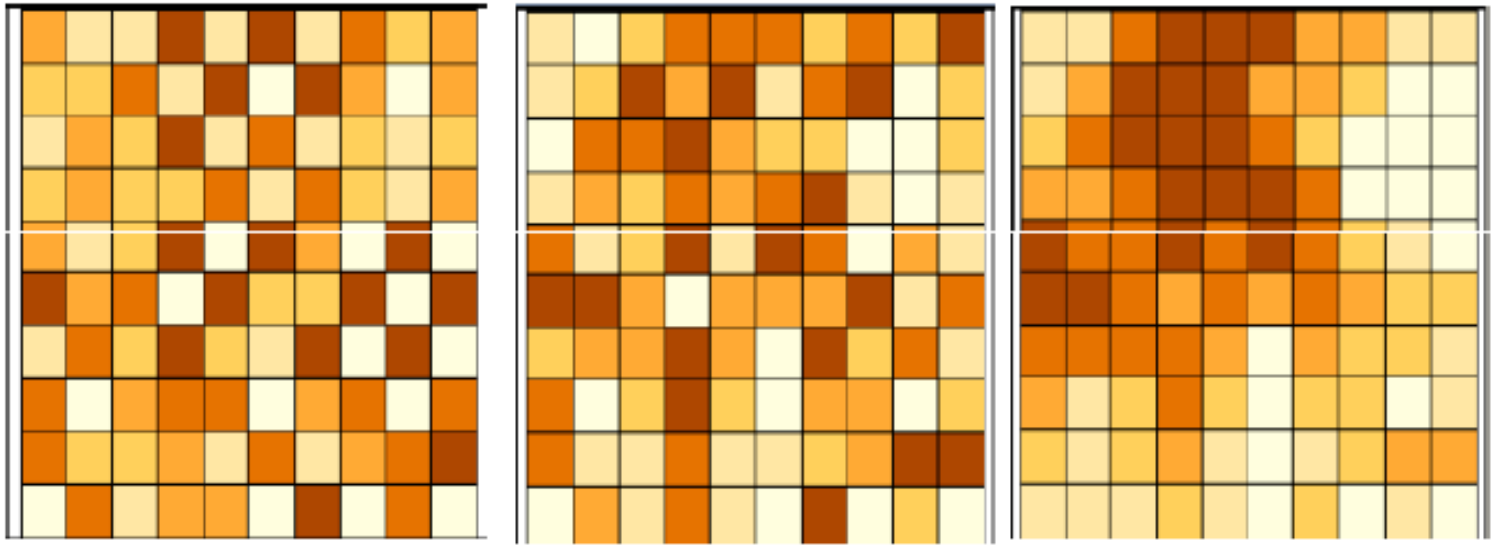
Лекция 2. Часть 1. Глобальные индексы Морана, Гири, Гетиса-Орда. График Морана

Демидова Ольга Анатольевна, Профессор ДПЭ ФЭН,
demidova@hse.ru

План лекции 2, часть 1.

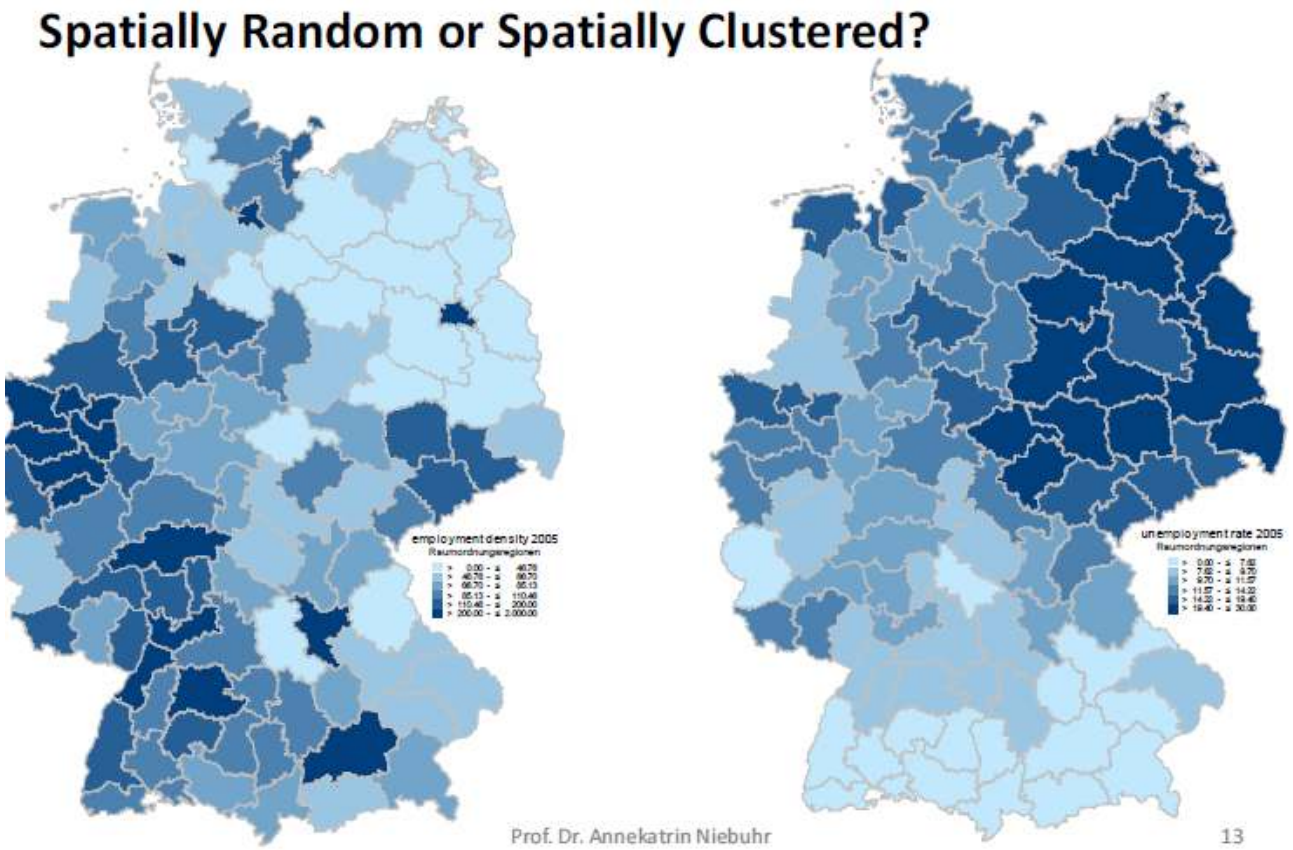
- Пространственная корреляция
- Индекс Морана
- Пространственная диаграмма Морана
- Индекс Гири
- Индекс Гетиса-Орда

Пространственная корреляция



Отрицательная Случайная Положительная

Пространственная корреляция



Индекс Морана



Одним из самых популярных показателей для выявления пространственных кластеров является индекс Морана.

Индекс Морана для выбранного показателя Y рассчитывается по формуле

$$I(Y) = \frac{\sum_{i,j=1}^{n} w_{ij}(Y_i - \bar{Y})(Y_j - \bar{Y})}{\sum_{i}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2},$$

$$-1 < I(Y) < 1$$

Индекс Морана

С помощью индекса Морана можно проверить гипотезу:

H_0: I = E(I) (что соответствует случайному расположению регионов по выбранному показателю)

H_1: I > E(I) (имеет место положительная пространственная автокорреляция, что соответствует кластеризации регионов по выбранному показателю (регионы с высоким значением выбранного показателя в основном соседствуют с регионами также с высоким значением этого показателя, а регионы с низким значением выбранного показателя в основном соседствуют с регионами с низким значением этого показателя) или

Индекс Морана

С помощью индекса Морана можно проверить гипотезу:

H_0: I = E(I) (что соответствует случайному расположению регионов по выбранному показателю)

H_1: I < E(I) (имеет место отрицательная пространственная автокорреляция, что соответствует рассредоточенным (dispersed) по выбранному показателю регионам (если выбранный регион имеет высокое (низкое) значение рассматриваемого показателя, то в соседних регионах этот показатель низок (велик)).

Моделирование случайного расположения объектов

Подход 1: $Y_1,\ldots, Y_n$ - независимые случайные величины, имеющие совместное нормальное распределение.

Подход 2: $Y_1,\ldots, Y_n$ переставляются (равные вероятности каждой перестановки).

Моделирование случайного расположения объектов

$I(Y)$ в обоих случаях является случайной величиной.

$E(I) = \frac{-1}{(n-1)}$ (≈ 0 при больших n) в обоих случаях.

Формулы для $\mathrm{var}(Y)$ несколько громоздки и отличаются для подходов 1 и 2.

Моделирование случайного расположения объектов

$$z = \frac{I - E(I)}{\sqrt{\mathrm{Var}(I)}},$$

Асимптотически (при больших n) эта статистика имеет распределение N(0, 1).

Моделирование случайного расположения объектов

Если при выбранном уровне значимости α выполняется неравенство $z > z_{\alpha}^{cr}$ (z^{cr} =1.645 при α = 0.05), то гипотеза H_0 о случайном расположении регионов отвергается в пользу гипотезы об их кластеризации,

Если $z < -z_{\alpha}^{cr}$, гипотеза H_0 о случайном расположении регионов отвергается об их рассредоточении.

Перестановочный тест Морана

Но для малых выборок асимптотические тесты не подходят.

В этом случае проводят перестановочный тест Морана (permutation test).

Перестановочный тест Морана

Наблюдения $Y_1,\ldots, Y_n$ переставляются,

создается R выборок.

$Y^j = \{Y_1^j ,\ldots, Y_n^j\}$, j = 1,…,R.

Обычно R = 99 или R = 999.

Для каждой выборки вычисляют индекс Морана $I(Y^j)$.

Перестановочный тест Морана

Вычисляется pseudo p-value по формуле:

$$p = \frac{m+1}{R+1},$$

где m - число выборок, для которых

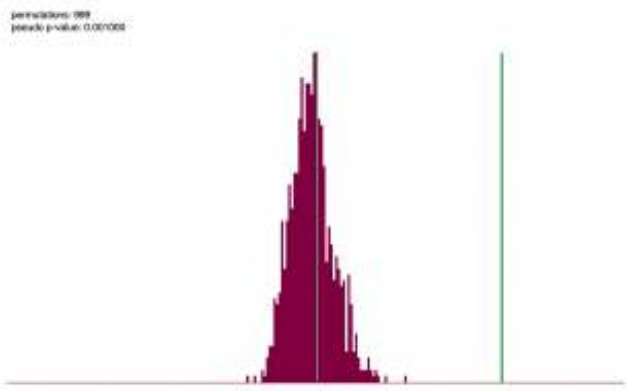
$I(Y^j) \geq I(Y)$.

Если pseudo p-value < α, где α – выбранный уровень значимости, то гипотеза H_0 о случайном расположении объектов отвергается.

Пример перестановочного теста Морана

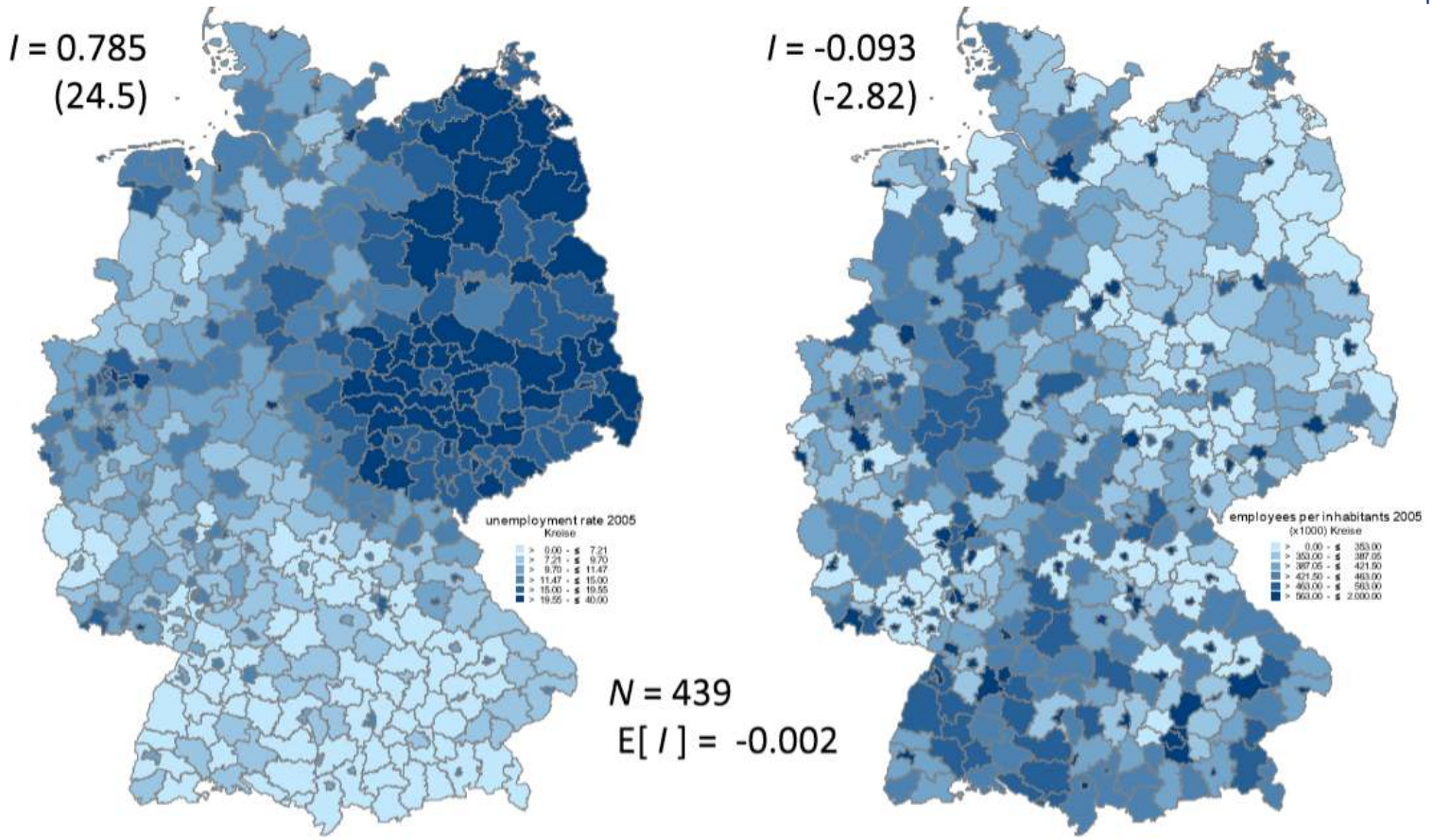
Источник: An Introduction to Spatial Data Science with GeoDa, Luc Anselin, 2023, https://lanselin.github.io/introbook_vol1/

Y – доход на душу населения в районах Чикаго.



Коричневый цвет – гистограмма для 999 рассчитанных значений индекса Морана, зеленый цвет – значение индекса Морана для исходной выборки, гипотеза о случайном расположении районов по этому показателю отвергается.

Индекс Морана



Индекс Морана

Индекс Морана совпадает с оценкой МНК коэффициента наклона в регрессии

$$WY = \beta_0 + \beta_1 Y + \varepsilon.$$

Пространственная диаграмма Морана

Пространственная диаграмма Морана позволяет разделить все рассматриваемые географические объекты (обычно регионы) на 4 группы в зависимости от величины рассматриваемого показателя (например, уровня безработицы) в географическом объекте и окружающих его объектах. Эта диаграмма строится следующим образом: для каждого i-го региона по оси абсцисс откладывается значение рассматриваемого показателя Y_i, а по оси ординат — средневзвешенное значение этого же показателя $(WY)_i$ (W – выбранная взвешивающая матрица).

Пространственная диаграмма Морана

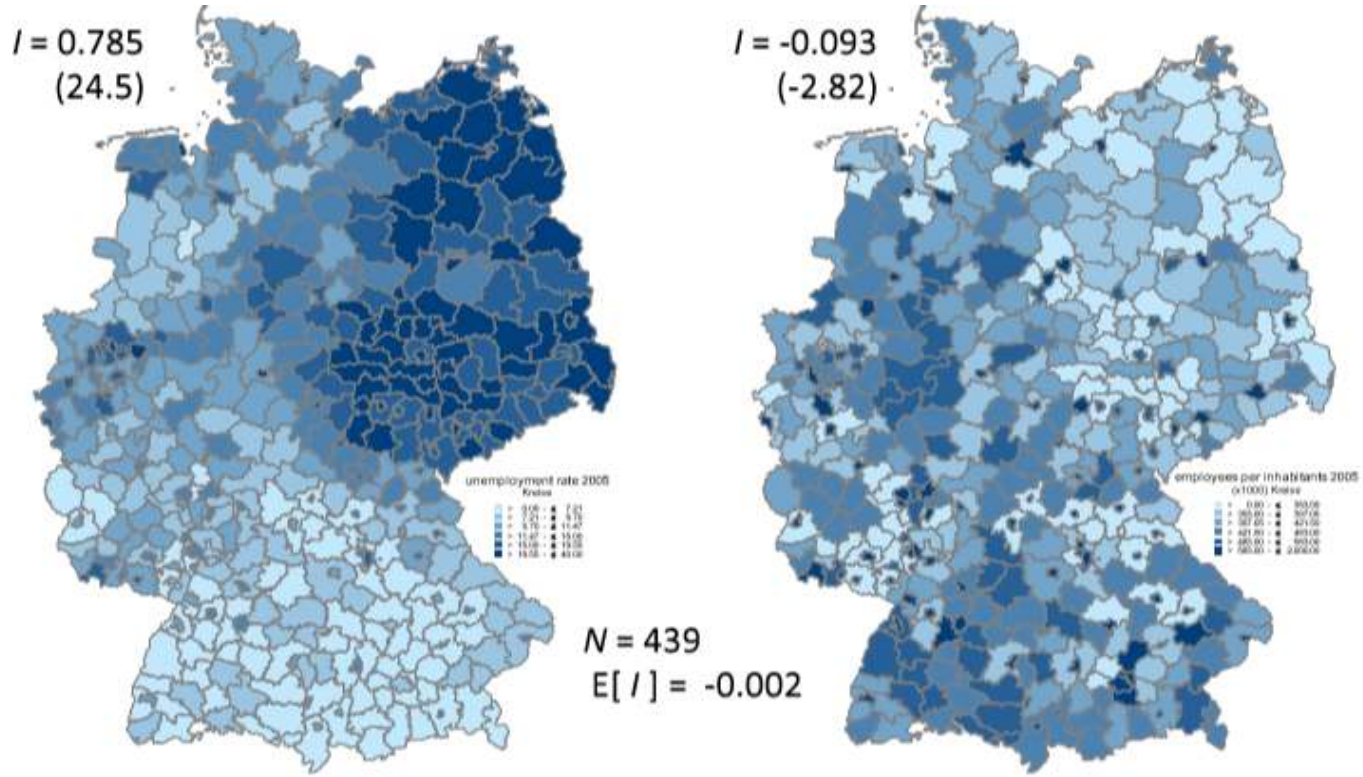


Пространственная диаграмма Морана

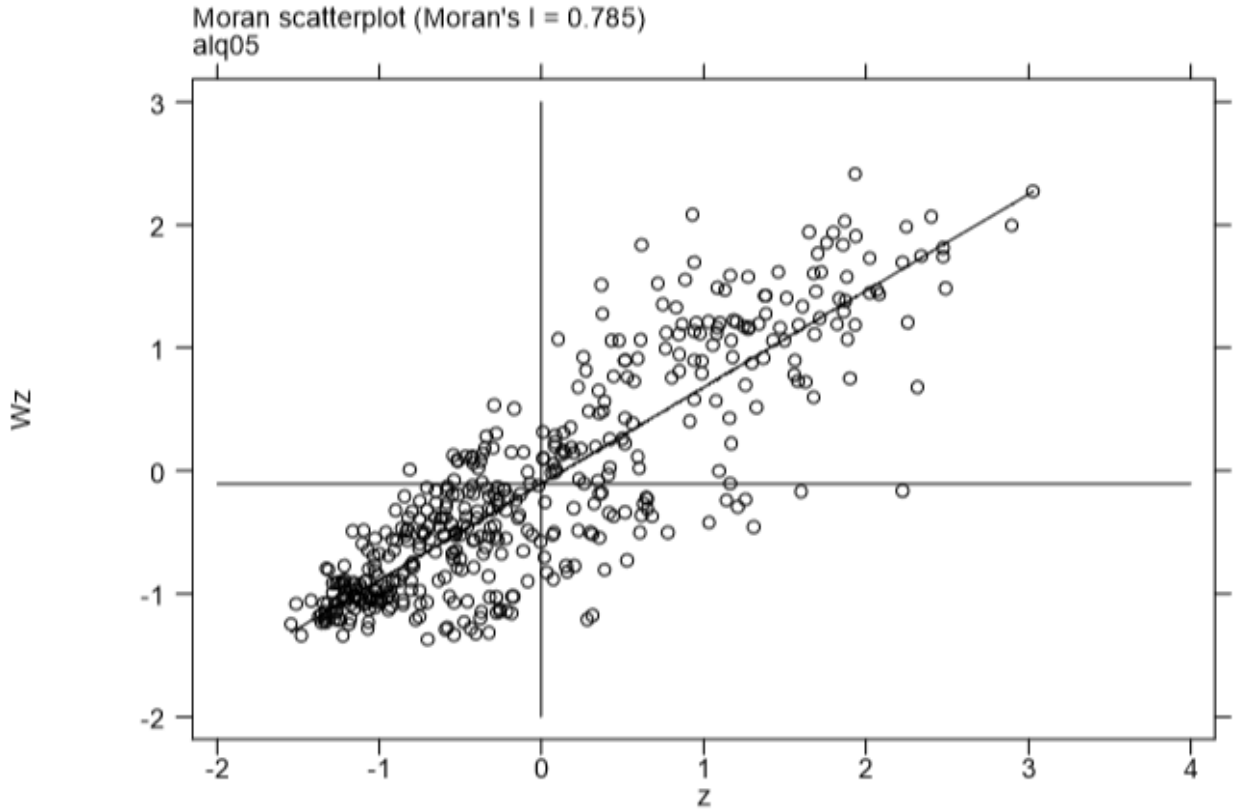
Обычно соответствующие показатели предварительно центрируются и нормируются, т.е. преобразуются в

$$\tilde{Y}_i = \frac{Y_i - \bar{Y}}{\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2\right)^{1/2}}.$$

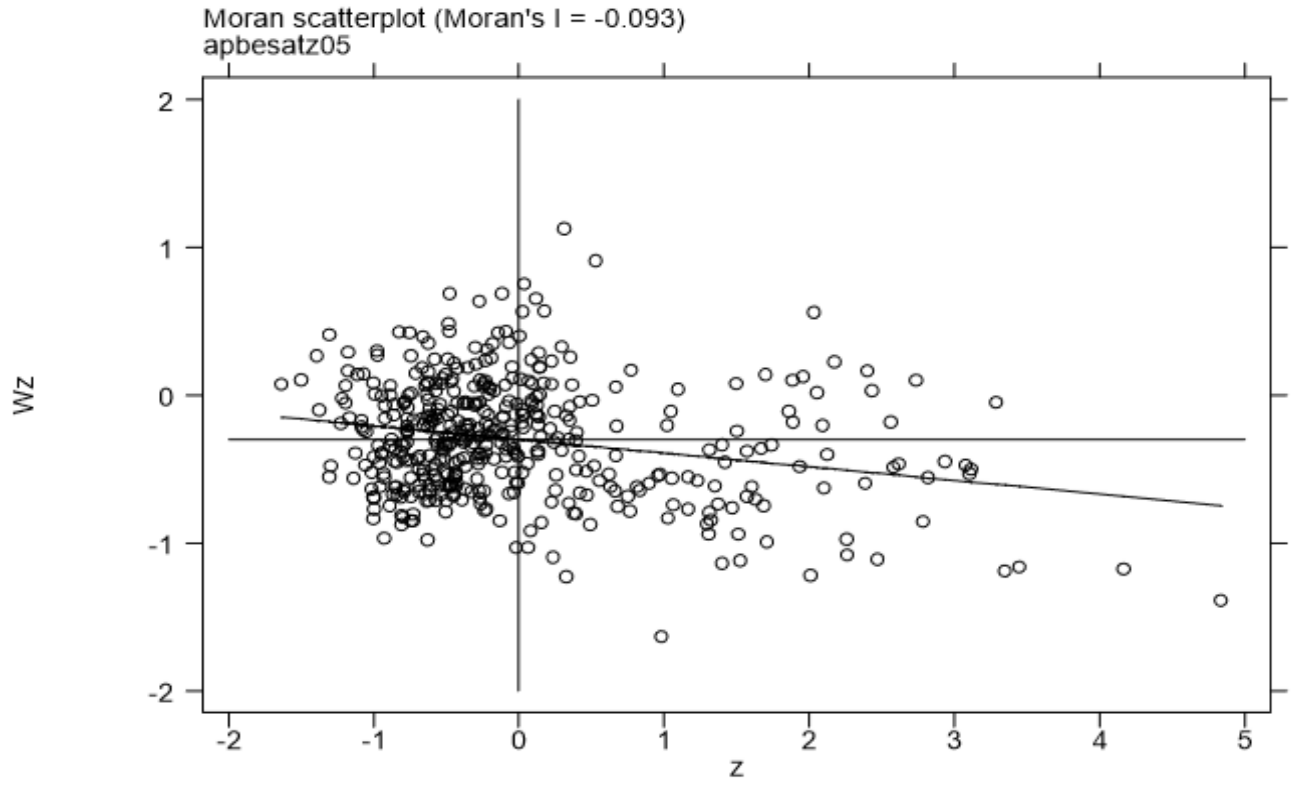
Индекс Морана и диаграмма Морана



Индекс Морана и диаграмма Морана



Индекс Морана и диаграмма Морана



Индекс Гири



Индекс Гири для выбранного показателя Y рассчитывается по формуле

$$C(Y) = \frac{(n-1)\sum_{i,j=1}^{n} w_{ij}(Y_i - Y_j)^2}{2n\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2}$$

$0 < C(Y) < 2$, причем $E(C) = 1$

С его помощью проверяется, насколько близки значения выбранного показателя в соседних регионах.

Индекс Гири

Проверка гипотез с помощью индекса Гири

$H_0: C = 1$ (нет ярко выраженной тенденции в расположении регионов по выбранному показателю, его можно считать случайным)

1) $H_1: C < 1$ (значения выбранного показателя в соседних регионах отличаются несильно, т.е. имеет место положительная пространственная автокорреляция) или

2) $H_1: C > 1$ (значения выбранного показателя в соседних регионах отличаются достаточно сильно, т.е. имеет место отрицательная пространственная автокорреляция).

Индекс Гири

Тестовая статистика

$$z = \frac{C - 1}{\sqrt{\mathrm{Var}(C)}} \sim N(0, 1)$$

Индекс Гетиса–Орда

Индекс Гетиса–Орда для выбранного показателя Y

рассчитывается по формуле

$$G(Y) = \frac{\sum_{i,j=1}^{n} w_{ij} Y_i Y_j}{\sum_{i,j=1}^{n} Y_i Y_j}$$



Индекс Гетиса–Орда

Если с помощью индексов Морана и Гири можно определить, имеет ли место кластеризация регионов по выбранному показателю, то индекс Гетиса-Орда позволяет получить дополнительную информацию о том, это кластеры с большими или малыми значениями рассматриваемого показателя.

Индекс Гетиса–Орда

Если с помощью индексов Морана и Гири можно определить, имеет ли место кластеризация регионов по выбранному показателю, то индекс Гетиса-Орда позволяет получить дополнительную информацию о том, это кластеры с большими или малыми значениями рассматриваемого показателя.

Индекс Гетиса–Орда

Проверка гипотез с помощью индекса Гетиса–Орда

$H_0: G = \mathrm{E}(G)$ (не наблюдается кластеризации регионов по выбранному показателю) при альтернативной гипотезе

1) $\mathrm{H}_1: \mathrm{G} > \mathrm{E}(\mathrm{G})$ (доминируют кластеры с большими значениями рассматриваемого показателя) или

2) $\mathrm{H}_1: \mathrm{G} < \mathrm{E}(\mathrm{G})$ (доминируют кластеры с малыми значениями рассматриваемого показателя).

Индекс Гетиса–Орда

Тестовая статистика

$$z = \frac{\mathrm{G} - E(G)}{\sqrt{\mathrm{Var}(\mathrm{G})}} \sim \mathrm{N}(0, 1)$$



Спасибо за внимание!